

Jusqu'où peut-on détourner un programme de son fonctionnement initial ?

Romane ***
Thomas ***
Ahmet-Selim ***
Noah ***



Les ACE

Qu'est-ce que l'arbitrary code execution (ACE) ?

L'exécution arbitraire de code (ACE) est un terme technique utilisé dans le domaine de la sécurité informatique pour décrire une situation où un attaquant parvient à exécuter du code malveillant sur un système cible. Cela peut se produire lorsque le système est vulnérable à certaines failles de sécurité qui permettent à l'attaquant de prendre le contrôle du système.

Leur impact

Une attaque ACE peut avoir des conséquences désastreuses. Un attaquant peut prendre le contrôle total de votre système, voler des informations sensibles, installer des logiciels malveillants, effacer des données, etc.

Où sont les failles ?

Les ACE se cachent souvent dans des logiciels mal conçus ou non mis à jour. Elles peuvent apparaître dans les applications, les systèmes d'exploitation, ou même les sites web utilisés au quotidien.

Log4Shell

Malgré les mesures récentes prises dans la sécurité, en décembre 2021, une faille critique avait été découverte dans Log4j. Il s'agit d'un outil utilisé pour enregistrer les activités des logiciels. Elle avait permis à des pirates d'exécuter du code à distance.

Des groupes malveillants avaient ciblé des services comme Minecraft, Amazon, Apple ou Tesla. Certains avaient lancé des ransomwares. Des millions de serveurs dans le monde étaient devenus vulnérables en très peu de temps.



L'évolution de l'accessibilité des ACE

Disparition d'ACE

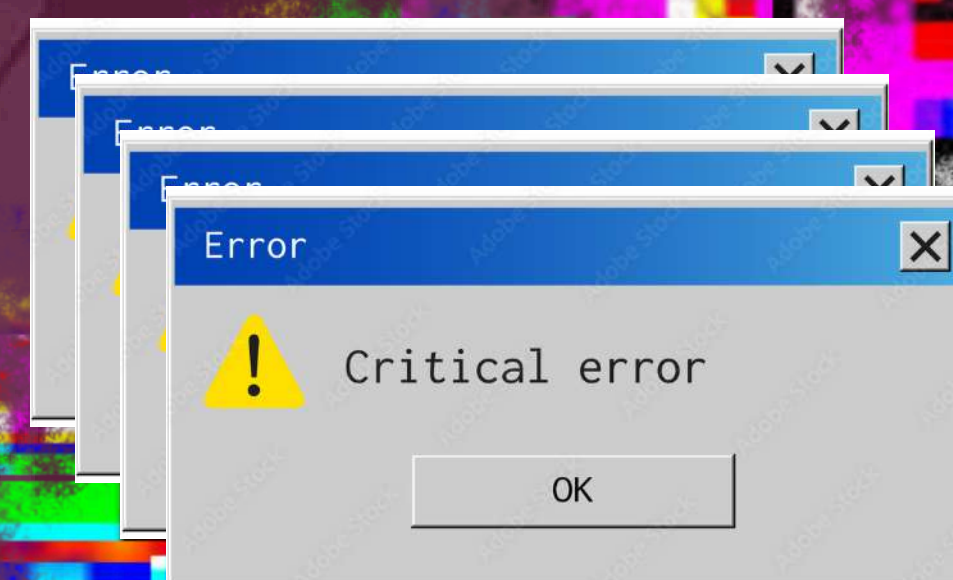
La sécurité des ordinateurs devenant de plus en plus avancée, les ACE deviennent de plus en plus rares et difficiles à trouver.

La sécurité évolue

Quand une faille est trouvée, les entreprises réagissent vite. Elles corrigent le problème et demandent aux utilisateurs d'installer une mise à jour pour rester protégés.

Les sécurités

Aujourd'hui, la sécurité est une priorité. Tout le monde fait plus attention, dès lors la création des applications, la sécurité est accrue.



LES ACE DANS LES JEUX

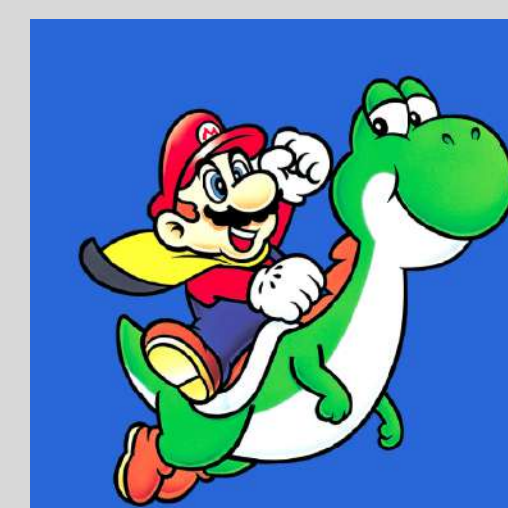
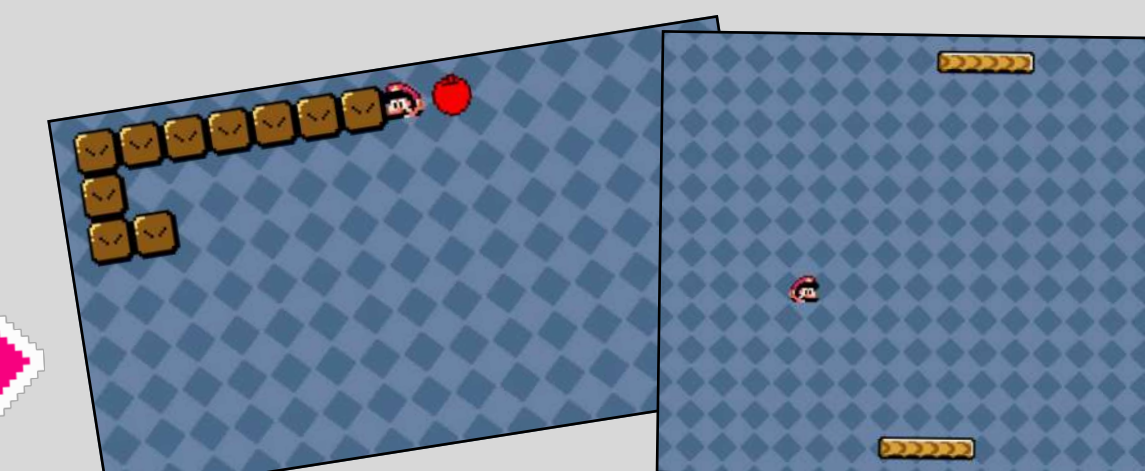
Pour l'AGDQ 2014, un événement lié aux jeux-videos, un groupe de joueurs dont Masterjun a réussi à implémenter le ACE dans Super Mario World pour programmer des jeux depuis le jeu, ils ont notamment créé un Pong, un Snake et même Super Mario Bros issus de la console NES.

Ce n'est pas le seul jeu à avoir reçu ce traitement. En effet, une grande partie des jeux rétros, comme Zelda Ocarina of Time, ont un ACE découvert.

Les ACE modifient les valeurs en mémoire. De ce fait, il est aussi possible de changer une valeur en mémoire pour finir immédiatement le jeu depuis le premier niveau. C'est donc utilisé en speedrun.



Masterjun et les présentateurs de l'AGDQ 2014



La vidéo de l'ACE